

2. Estructura del EGEL Plus en Ingeniería Computacional (EGEL Plus ICOMPU)

2.1 Estructura general del examen

Este instrumento consta de dos secciones, cinco áreas y 200 reactivos. Una sección evalúa conocimientos y habilidades específicos de la profesión; la otra, habilidades de lenguaje y comunicación en español. A continuación, se presenta la estructura general del EGEL Plus ICOMPU.

EGEL Plus ICOMPU	Sección	Áreas	Núm. de reactivos
	Disciplinar específica de la profesión	Area 1. Implementacion de hardware Area 2. Implementacion de redes de computadoras	140
	Transversal de Lenguaje y Comunicaion, comun a todas las profesiones	Area 1. Comprension lectora Area 2. Redaccion indirecta	60
Total			200

Nota: El examen incluye 15% de reactivos piloto, los cuales no se considerarán para la calificación.

2.2 Aspectos que se evalúan en la Sección Disciplinar del EGEL Plus ICOMPU

Estructura (áreas y subáreas)

La Sección Disciplinar del EGEL Plus ICOMPU se compone de tres áreas, diez subáreas y 140 reactivos, como se muestra en la tabla. Las áreas corresponden a grupos de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, agrupados y organizados de forma coherente, lo que permite tener una perspectiva integral y operativa de la profesión de la Licenciatura en Ingeniería Computacional. Las subáreas son los saberes de la profesión. Por último, los temas son evidencia de la forma en la que se concretan los conocimientos en un saber hacer

Áreas	Subáreas	Num. de reactivos
1. Implementación de hardware	1.1. Circuitos eléctricos y electrónica	11
	1.2. Arquitectura de computadoras y su organización	11
	1.3. Sistemas embebidos	13
	1.4. Automatización y control de procesos	14
2. Implementación de redes de computadoras	2.1. Diseño de redes	11
	2.2. Administración de redes	13

	2.3. Seguridad y evaluación en redes	17
3. Desarrollo de software	3.1. Ingeniería de software	16
	3.2. Programación y software base	13
	3.3. Manejo de datos y algoritmos	21
	Total de reactivos	140

2.3 Definición de las áreas disciplinares

A continuación, se presentan las áreas en las que se organiza el examen y su definición. Cada una de ellas está relacionada con los conocimientos y habilidades que debe poseer el egresado en Ingeniería Computacional o carreras afines al término de su formación profesional.

Área 1. Implementación de hardware

Se abordan conocimientos para analizar, diseñar e implementar hardware de computadoras por medio de circuitos eléctricos, electrónica digital y analógica, arquitectura de computadoras y su organización, sistemas embebidos y automatización y control de procesos.

Área 2. Implementación de redes de computadoras

Se aborda el diseño, implementación, seguridad, administración, mantenimiento y evaluación de redes de computadoras tomando en cuenta las metodologías, los protocolos y los estándares.

Área 3. Desarrollo de software

Se abordan los algoritmos computacionales, sistemas operativos, ingeniería de software, bases de datos e inteligencia artificial. Considerando las técnicas, metodologías y los estándares para los requisitos, diseño, Construcción, prueba y mantenimiento de software de calidad.

a. Implementación de Hardware

Niveles de desempeño	
Satisfactorio	Sobresaliente
El sustentante con nivel de desempeño Satisfactorio es capaz de comprender la arquitectura de la computadora y, con base en ello, interpretar la memoria de un sistema, la información de diversos sistemas numéricos, la organización y el conjunto de instrucciones de un microprocesador o microcontrolador. Asimismo, clasifica sistemas embebidos y lineales, y logra inferir el comportamiento de señales en sus diversos dominios. Además, es capaz de analizar, modelar y utilizar circuitos analógicos y digitales, implementar el diseño de equipos de cómputo básicos, firmware, unidades de memoria, diversos tipos de comunicación inalámbrica, interfaces humano-computadora y periféricos en sistemas embebidos, así como algoritmos	Además de lo señalado en el nivel Satisfactorio, el sustentante es capaz de implementar hardware por medio del diseño de circuitos electrónicos digitales y analógicos, arquitectura de computadoras, sistemas embebidos complejos (mecatrónica, domótica, aviación, inteligencia artificial, entre otros), así como su comunicación alámbrica, sistemas lineales e invariantes en el tiempo, control de procesos y automatización. También es capaz de utilizar periféricos, tales como GPS, acelerómetro, giroscopio y magnetómetro en sistemas embebidos y/o aplicaciones móviles, así como algoritmos de control todo o nada, proporcional, integral y derivativo.

y funciones de procesamiento de señales; igualmente es capaz de utilizar actuadores y sensores en el desarrollo de prototipos para el control y automatización de procesos. También es capaz de integrar y verificar los elementos y rendimiento de circuitos analógicos, digitales y sistemas embebidos	
--	--

b. Implementación de Redes de Computadoras

Niveles desempeño	
Satisfactorio	Sobresaliente
El sustentante con nivel de desempeño Satisfactorio es capaz de comprender el diseño de la red por medio del modelo OSI y TCP/IP, analizando conceptos básicos de diseño de redes de computadoras, así como la identificación de fallas, vulnerabilidad y tipos de ataque. También es capaz de analizar una red para seleccionar componentes de hardware, software, topologías, servicios y medios de transmisión. Adicionalmente, es capaz de configurar dispositivos de red e implementar cableado estructurado de redes de computadoras, así como de llevar a cabo acciones para el mantenimiento y garantizar la confiabilidad, la integridad, la autenticación y la disponibilidad de la información y el no repudio. Finalmente, es capaz de evaluar elementos de factibilidad de la red, seleccionar herramientas de evaluación, monitorear y detectar fallas del funcionamiento de los componentes físicos y los protocolos de comunicación para verificar la seguridad y la calidad en el servicio, considerando metodologías, estándares vigentes y técnicas básicas de seguridad.	Además de lo señalado en el nivel Satisfactorio, el sustentante es capaz de utilizar las capas del modelo OSI y TCP/IP, diseña redes de computadoras y cableado estructurado; evalúa métodos de seguridad de acceso, detección y eliminación de vulnerabilidades. Selecciona técnicas de criptografía y seguridad para la protección de la información.

c. Desarrollo de Software

Niveles desempeño	
Satisfactorio	Sobresaliente
El sustentante con nivel de desempeño Satisfactorio es capaz de comprender los conceptos básicos de análisis y diseño de sistemas de información, así como estructuras de datos, manejo de archivos, algoritmos, código en un lenguaje de programación/etiquetado, paradigmas de programación e ingeniería de software. Asimismo, implementa el proceso de desarrollo de software mediante bases de datos, aplicaciones web, ensambladores, compiladores, sistemas operativos, especificación de requerimientos, selección de metodologías, documentación de proyectos e interacción humano-computadora.	Además de lo señalado en el nivel Satisfactorio, el sustentante es capaz de implementar el modelo transaccional de una base de datos, pruebas de software, técnicas de mantenimiento, algoritmos de gestión de procesos en sistemas operativos, algoritmos recursivos y de inteligencia artificial (técnicas básicas y representación del conocimiento), así como de dar solución básica de desarrollo de aplicaciones móviles. También es capaz de verificar el aseguramiento de la calidad del producto/proceso de software y determinar el costo del producto final.

2.5 Bibliografía sugerida

Área: 1. Implementación de hardware

Boylestad, R. y Nashelsky, L. (2018). Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos (11a. ed.). Pearson Education.

Casazola, O. D. (2017). Lenguaje ensamblador. Marcombo.

Cayssials, R. L. (2014). Sistemas embebidos en FPGA. Alfaomega.

Corona, L. G., Abarca, G. E. y Mares, J. (2014). Sensores y actuadores. Aplicaciones con Arduino. Patria.

Craig, J. (2006). Robótica (3a. ed.). Pearson Education.

Gonzalez, R. C. y Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4a. ed.). Pearson Education.

Hayt, W. H. Jr., Kemmerly, J. E. y Durbin, S. M. (2019). Análisis de circuitos en ingeniería (8a. ed.). McGraw Hill.

Martín, J. M. (2016). Mi PC. Actualización, configuración, mantenimiento y reparación (5a. ed.). Ra-Ma.

Mitra, S. K. (2006). Procesamiento digital de señales (3a. ed.). McGraw Hill.

Ogata, K. (2010). Ingeniería de control moderna. Pearson Educación.

Pajares, G. y De la Cruz, J. (2001). Visión por computador: imágenes digitales y aplicaciones. Ra-Ma.

Pallás, A. R. (2003). Sensores y acondicionadores de señal (4a. ed.). Marcombo.

Preston, G. y Lindley, E. (2006). Cómo funcionan las redes inalámbricas. Anaya Multimedia.

Pressman, R. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7a. ed.). McGraw Hill.

Quiroga, P. (2010). Arquitectura de computadoras (1a. ed.). Alfaomega.

Silva, M. (2015). Sistemas operativos. Alfaomega.

Tanenbaum, A. S. (2000). Organización de computadoras, un enfoque estructurado (7a. ed.). Pearson Educación.

Tocci, R. J., Widmer, N. S. y Moss, G. L. (2007). Sistemas digitales. Principios y aplicaciones (10a. ed.). Pearson Educación.

Torrente, O. (2013). Arduino. Curso práctico de formación. Alfaomega.

Vázquez del Real, J. (2016). Circuitos electrónicos analógicos: del diseño al experimento. Alfaomega. Marcombo.

Área: 2. Implementación de redes de computadoras

Angulo, L. (2019). Hacking & Cracking. Redes inalámbricas wifi. Marcombo.

Alonso, N. O., Castro, M. A., Losada, P. y Díaz, G. (2006). Sistemas de cableado estructurado. Ra-Ma.

Barcía, N., Fernández, C., Frutos, S., López, G., Mengual, L., Soriano, F. J. y Yágüez, F. J. (2005). Redes de computadores y arquitectura de comunicaciones: supuestos prácticos. Pearson Prentice Hall.

CISCO Networking Academy. (2005). Fundamentos de seguridad de redes. Cisco Press.

CISCO Networking Academy. (2014). Ciberseguridad versión 1.1. Pearson.

CISCO Networking Academy. (2014). Introducción a las redes CCNA 1. Pearson.

Fusario, R. J. y Castro, A. C. (2016). Comunicaciones y redes para profesionales en sistemas de información. Alfaomega.

Galvin, S. y Baer, P. (1999). Sistemas operativos (5a. ed.). Addison Wesley.

Gómez, A. (2011). Enciclopedia de la seguridad informática (2a. ed.). Alfaomega. Ra-Ma.

González, M. S. (2014). Diseño de redes telemáticas. Ra-Ma.

Katz, M. (2013). Redes y seguridad. Alfaomega.

Pino, G. (2002). Introducción a la criptografía (2a. ed.). Ra-Ma.

Ramos, A. A. y Barbero, C. A. (2014). Seguridad perimetral, monitorización y ataques en redes. Ra-Ma.

Tanenbaum, A. S. y Wetherhall, D. J. (2012). Redes de computadora (5a. ed.). Pearson Educación.

Terán, D. (2015). Redes convergentes: diseño e implementación. Alfaomega.

William, S. (2004). Comunicaciones y redes de computadoras (7a. ed.). Pearson Educación.

Área: 3. Desarrollo de software

Aho, A., Lam, M. S., Sethi, R. y Ullman, J. D. (2008). Compiladores, principios, técnicas y herramientas (2da. ed.). Pearson Educación.

Bourque, P. y Fairley, R. E. (ed.). (2014). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge: Version 3.0 (3a. ed.). IEEE Computer Society Press.

Casazola, O. D. (2017). Lenguaje ensamblador. Marcombo.

Chardi, P. (2014). SQL Fácil. Alfaomega; Marcombo.

Debrauwer, L. y Van Der Heyde, F. (2016). UML 2.5: Iniciación, ejemplos y ejercicios corregidos. Ediciones ENI.

Déléchamp, F. (2018). Java y Eclipse. Desarrolle una aplicación con Java y Eclipse. Expert IT. Ediciones ENI.

Durán, A. y Bernárdez, B. (2000). Metodología para la elicitación de requisitos de sistemas software. [Informe Técnico LSI-2000-10]. Universidad de Sevilla. <http://www.lsi.us.es/docs/informes/lsi-2000-10.pdf>

Elmasri, R. y Navathe, S. (2007). Fundamentos de sistemas de bases de datos (5a. ed.). Pearson Education.

Joyanes, L. (2020). Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos (5a. ed.). McGraw Hill Interamericana.

Larman, C. (2003). UML y patrones: introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado (2a. ed.). Pearson.

López, F. y García, A. (2014). Teoría de los lenguajes de programación. Editorial Universitaria Ramón Areces.

Ponce, J., Torres, A., Quezada, F. S., Silva, A., Martínez, F., Ember, U., Casali, A., Scheihing, E.,

Túpac, Y. J., Torres, M. D., Ornelas, F. J., Hernández, J. A., Zavala, C., Vakhnia, N. y Pedreño, O. (2014). Inteligencia artificial. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn).
Pressman, R. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7a. ed.). McGraw Hill.
Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) (6a. ed.). Project Management Institute.
Raya, J. L. y Raya, L. (2014). Implantación de sistemas operativos. Ra-Ma.
Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2014). Fundamentos de bases de datos (6a. ed.). McGraw Hill.
Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9a. ed.). Pearson.
Sutherland, J. (2016). Scrum: El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Océano.
Sznajdleder, P. (2017). Programación orientada a objetos y estructura de datos a fondo. Implementación de algoritmos en Java. Alfaomega.
Vara, J. M. (2014). Desarrollo web en entorno servidor. Ra-Ma.

```
API_KEY = "AIzaSyD0JuHy1U7ed6j-x2neQn2H0_OdyhKRVsg"
```